

Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики и
радиоэлектроники»

Кафедра электронных вычислительных машин

Дисциплина: Базы данных

Лабораторная работа №1

«Создание ER-диаграммы»

Вариант № 26: СТО

Выполнил
студент группы 150503:
Шарай П.Ю.

Проверила:
Игнатович А.О.

Минск 2024

1 Цель работы

Создать концептуальную модель организации и реализовать ее в виде ER- диаграммы.

2 Выполнение работы

1) Сущность «Client» описывает информацию о клиенте. Данная сущность содержит атрибуты:

- «Client_ID» - ID клиента;
- «Name» - имя клиента;
- «Phone» - номер телефона клиента.

2) «Car» содержит информацию об автомобиле. Данная сущность содержит атрибуты:

- «Car_ID» - ID автомобиля;
- «Brand» - марка автомобиля;
- «Model» - модель автомобиля;
- «Year» - год выпуска автомобиля;

3) «Mechanic» содержит информацию о механиках. Данная сущность содержит атрибуты:

- «Mechanic_ID» - ID механика ;
- «Name» - имя механика ;
- «Specialization» - специализация механика.

4) «Service» - описывает информацию об услугах. Данная сущность содержит атрибуты:

- «Service_ID» - ID услуги;
- «Title» - наименование услуги;
- «Cost» - стоимость услуги;

5) «Order» - содержит информацию о заказе. Данная сущность содержит атрибуты:

- «Order_ID» - ID заказа;
- «Date» - дата заказа;
- «Status» - статус заказа;

6) «Service_Stations» - точки СТО. Данная сущность содержит атрибуты:

- «Station_ID - ID станции;
- «Address - адрес станции;
- «Station_Name» - название станции.

Для модели «Прокат видеодисков» можно выделить следующие связи:

1 – «Client-Car», описывает автомобиль принадлежащий клиенту. Мощность связи «один-ко-многим».

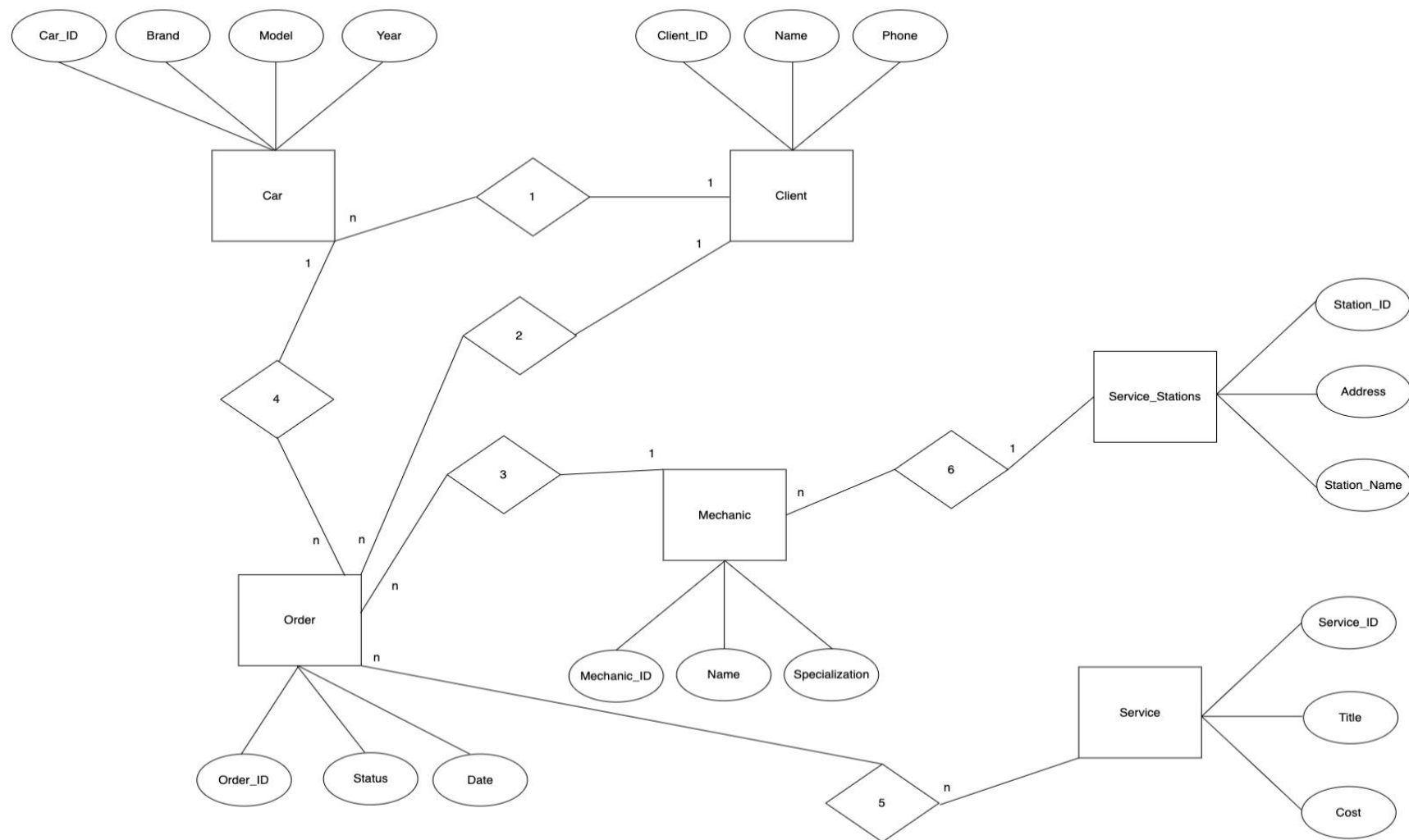
2 – «Client-Order», описывает заказ клиента. Мощность связи «один-к-многим».

3 – «Mechanic-Order», описывает заказ который выполняет механик. Мощность связи «один-ко-многим».

4 – «Car-Order», описывает заказ определённого автомобиля. Мощность связи «один-ко-многим»

5 – «Order-Service», описывает все услуги которые можно заказать. Мощность связи «многие-ко-многим», с дополнительными атрибутами.

6 – «Mechanic-Service_Stations», описывает механиков которые работают на определенных станциях. Мощность связи «многие-к-одному», с дополнительными атрибутами.



ER-диаграмма модели «СТО»

Реляционная модель «СТО»

